

Streaming com equipamentos modernos em redes 5G do labsim

Victor Hugh¹

Vicente Sousa²

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Grupo de Pesquisa em Prototipagem Rápida de Soluções para Comunicação
Leading Advanced Technologies Center of Excellence

3 de março de 2026

¹Aluno de Ciências e Tecnologia, UFRN, Natal, RN, e-mail: victorhughsilva@outlook.com

²Dr., Prof., DCO/CT, UFRN, Natal, RN, e-mail: vicente.sousa@ufrn.br

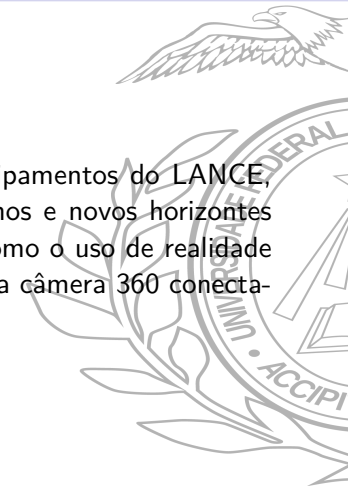
Sumário

- 1 Introdução
- 2 Experimento
- 3 Resultados
- 4 Conclusão
- 5 Referências
- 6 Agradecimentos



Realidade aumentada com câmera 360

Com o expansão da infraestrutura e equipamentos do LANCE, nos permitiu acesso a equipamentos modernos e novos horizontes para experimentos com novos paradigmas como o uso de realidade aumentada para acessar uma imagem de uma câmera 360 conectados ao 5G.



Fotos oculus/câmera 360



Visão geral no labsim.

O principal objetivo do experimento pode ser dividido em duas partes: usuários finais a serem conectados (MetaQuest3 e câmera insta one X) e os pacotes presentes no labsim, em específico o pacote C em que utiliza Open5GS e srsRAN, que foi escolhido para resolver o problema.

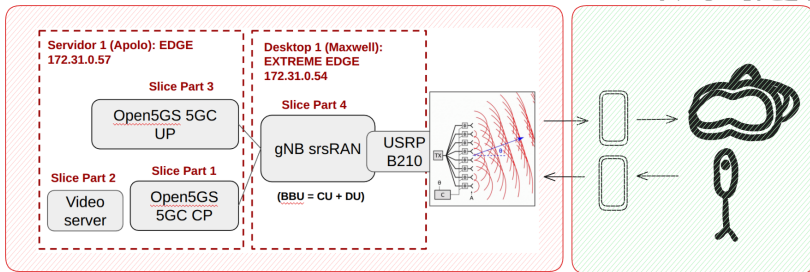


Figura: Pacote-C e usuários finais.

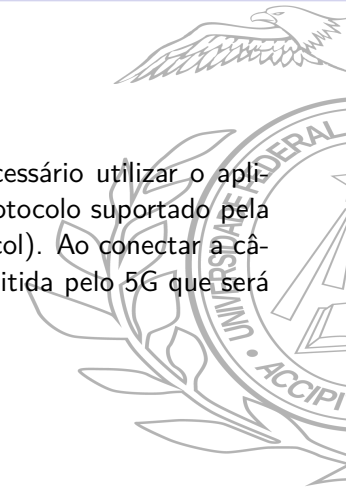
Desafio Técnico

Colocar depois



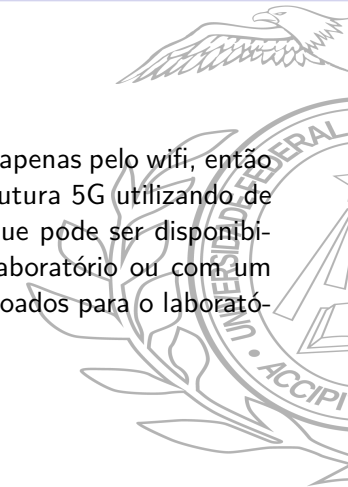
Câmera insta 360 one X

Para conectar a câmera ao celular, é necessário utilizar o aplicativo disponível da empresa insta360 e o protocolo suportado pela câmera, RTMP(Real-Time Messaging Protocol). Ao conectar a câmera via wifi, a imagem da câmera é transmitida pelo 5G que será conectada ao pacote C.



Óculos de realidade aumentada MetaQuest3

O óculos MetaQuest3 pode ser conectado apenas pelo wifi, então podemos conectar o óculos a nossa infraestrutura 5G utilizando de técnicas como Fixed Wireless Access(FWA) que pode ser disponibilizado por um dos celulares disponíveis no laboratório ou com um dispositivo específico para FWA como os X doados para o laboratório pela brisanet.

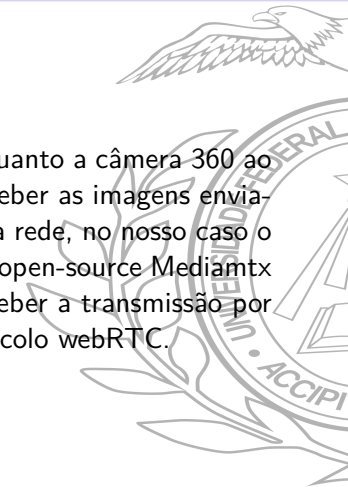


fotos FWA brisanet



Solução de Arquitetura

Agora que podemos conectar tanto o vr quanto a câmera 360 ao pacote C, precisamos criar uma forma de receber as imagens enviadas da câmera e servir ela para os usuários na rede, no nosso caso o vr. Para fazer isso foi escolhido a ferramenta open-source Mediamtx com uma imagem do docker para não só receber a transmissão por RTMP mas também para servir com o protocolo webRTC.



Implementação e Configurações

fotos FWA brisanet



Problemas encontrados

Citar problemas



Teste na infraestrutura

Mostrar o funcionamento

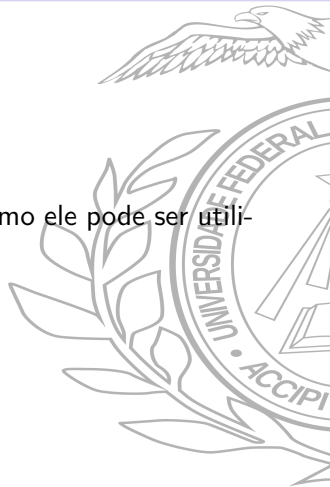


Medições de latência



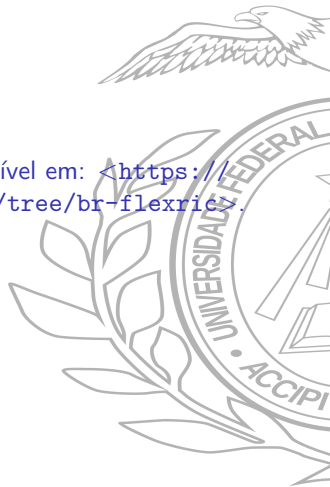
Proximos passos

Explicar o que o experimento implicou e como ele pode ser utilizado na prática em próximos passos.





Mosaic5g. Flexric - br-flexric - GitLab. Disponível em: <<https://gitlab.eurecom.fr/mosaic5g/flexric/-/tree/br-flexric>>. Acesso em: 19 nov. 2025.



O presente trabalho foi realizado com apoio do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Brasil

